

rouge = phosphate et ses charges $\ominus$

jaune = la différence à retenir

rectangle structure · arrondi processus

vert = ose (ribose / désoxyribose)

cyan N = actualisation 2026-2027

pointillés condition · pastille molécule

bleu pâle = pyrimidines (C, U, T)

★★★★★ = étoiles concours du poly

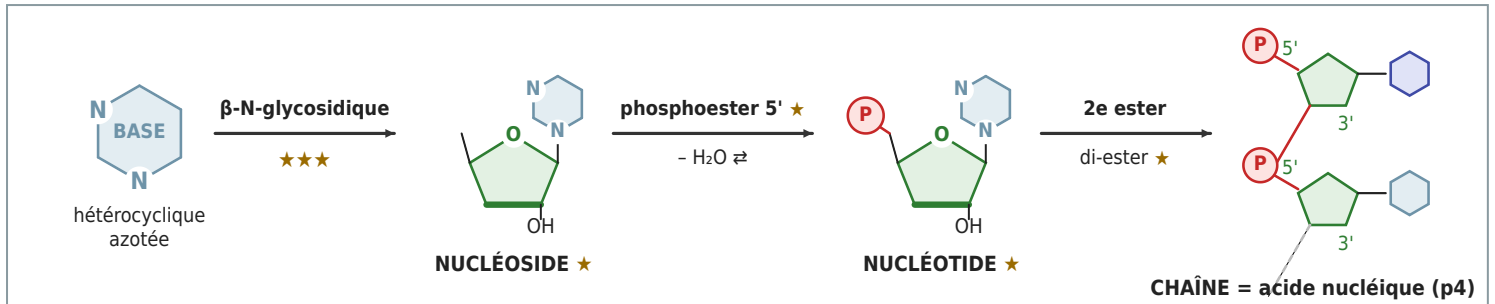
bord épais = contient une ★

indigo = purines (A, G)

TITRE = titre de section

ADN ARN pKa ANTI/SYN (C2'-endo) · mono = formules, codes · hors poly

Le montage : 3 éléments constitutifs liés par des liaisons covalentes base + ose + acide phosphorique : on accroche, puis on estérifie



Base → nucléoside : liaison β -N-glycosidique ★★★

- entre le **carbone 1'** de l'ose et l'**Azote 1** (pyrimidine) ou l'**Azote 9** (purine)
- Nucléoside ★ = Base - ose

→ nucléotide : 1^{re} liaison phosphoester ★

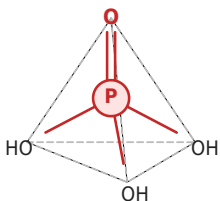
- réaction entre **L'alcool en 5'** de l'ose et une **des fonctions acides** de H_3PO_4 ; élimination d'une molécule d'eau
- Facile à établir et à hydrolyser** avec l'aide d'enzymes
- Nucléotide ★ = Nucléoside - phosphate (P en 3' ou en 5')

→ chaîne : 2^e liaison ester

- = liaison diester : **Double estérification**
- avec l'**OH 3'** du nucléotide voisin (R et R' = les oses)
- une seule fonction acide restante
- charge**

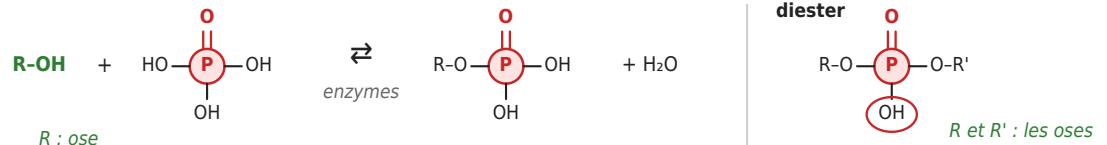
L'acide phosphorique : la source des charges $\ominus$ tri-acide faible → chaque fonction non estérifiée s'ionise selon son pKa

H_3PO_4 : formule, géométrie

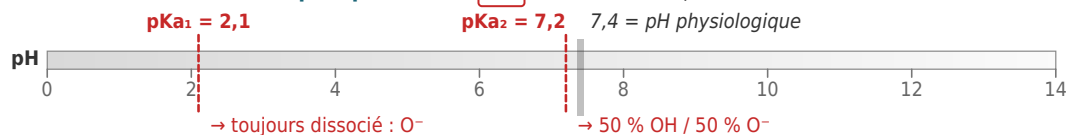


- Tri acide** : 3 fonctions — acide faible · **Tétraèdre** :
- intervient dans la structure tridimensionnelle des nucléotides
 - O doublement lié placé en haut ; pas tout à fait symétrique
 - la double liaison n'a pas la même longueur que les 3 autres

Liaisons esters : 1^{re} (nucléotide) puis 2^e (chaîne) — OH de l'ose + OH acide → ester + H_2O



« **Dissociation de la liaison phosphoester** » pKa — la fonction OH perd H^+ → O^-

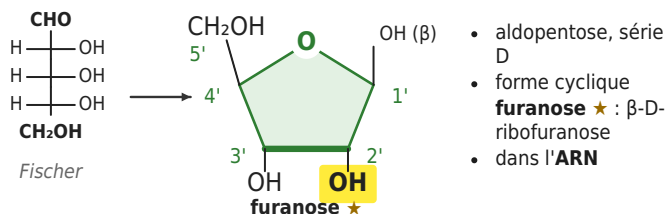


- 1 ester** : 2 des 3 fonctions acides se dissocient — $pK_{a1} 2,1$: à pH physiologique OH toujours O^- ; $pK_{a2} 7,2$: 50 % OH / 50 % O^-
- 2 esters** : OH le plus acide ★, **liaison la plus forte** ★ = la fonction de $pK_{a1} 2,1$ → à pH physiologique **chargé négativement**

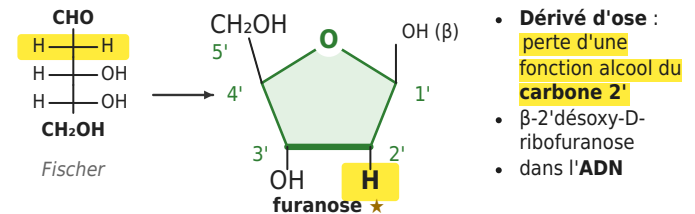
→ **Les acides nucléiques sont toujours fortement chargés négativement** ★ (p3 histones, Mg^{2+} , solubilité p4 électrophorèse vers +)

L'ose : ribose ou désoxyribose même squelette (aldopentose), une seule différence : le carbone 2'

D-Ribose ARN



Ou Désoxyribose (2'-désoxy-D-ribose) ADN



2 Les bases : lire le nom, dessiner la molécule

Deux noyaux + quelques groupements (amino, oxo, méthyl) = toutes les bases

Deux noyaux azotés Pyrimidine = 1 cycle (petite) · Purine = 2 cycles accolés (grande)

Noyau pyrimidine ★

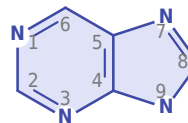


- similitudes avec les noyaux aromatiques
- 3 doubles liaisons : bases insaturées, pouvant être délocalisées
- atomes 2 et 4 : fonctions variables
- **Noyau plan**

purine = **plus grande** que les bases pyrimidiques
→ 9 atomes : **+1 C et +2 N** (cycle à 5 accolé)

PURines = les **GR**andes : **A** et **G**
Pyrimidines : **C, U, T** (on les **COUPE** : plus petites) hors poly

Noyau purine

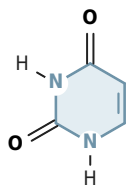


- 9 atomes, N en 1, 3, 7, 9
- 4 doubles liaisons
- **Coplanaire : 1 seul plan**

Lire le nom = dessiner la molécule : n°-amino = -NH₂ sur l'atome n° · n°-oxo = C=O (cétone) · n°-méthyl = -CH₃ · di / tri = 2 / 3 fois · ex. 2-amino-6-oxopurine = purine + NH₂ en 2 + O en 6 = guanine

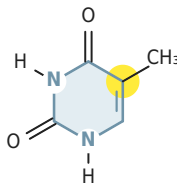
Les 5 bases ADN : A, G, C, T · ARN : A, G, C, U — seule différence : T ↔ U

Uracile [ARN]



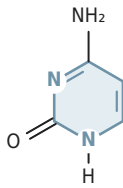
2,4-dioxypyrimidine
cétones en C2 et C4 ★ · schéma ★

Thymine [ADN]



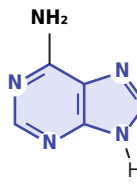
5-méthyluracile
méthyle sur le C5 · schéma ★
= U + CH₃ en C5 hors poly

Cytosine [ADN] [ARN]



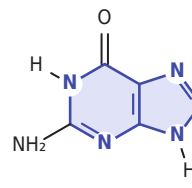
4-amino-2-oxo-pyrimidine
cétone en C2 · amine en C4

Adénine ★★ [ADN] [ARN]



6-aminopurine
amine en C6

Guanine ★ [ADN] [ARN]

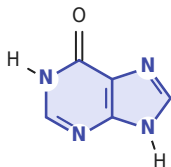


2-amino-6-oxopurine
amine en C2 · cétone en C6 · schéma ★

5 bases : U, T, C, A, G	purines	pyrimidines
ADN	A ★ · G	C · T
ARN	A ★ · G	C · U ★

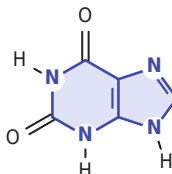
Les purines oxydées on ajoute des C=O : 1, 2 puis 3 « oxo » (hors poly)

Hypoxanthine



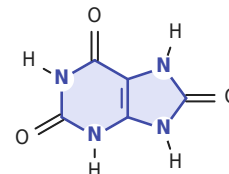
6-oxopurine
présent dans l'ARN de transfert

Xanthine



2,6-dioxypurine
dérivé de la guanine

Acide urique



2,6,8-Trioxypurine
purine la plus oxydée, éliminée par l'organisme

Goutte

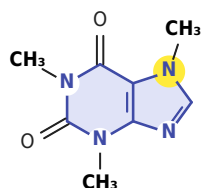
- accumulation d'acide urique → précipite : cristallisation dans l'eau
- inflammation des articulations (cristaux qui piquent le cartilage) : très douloureux
- traitement : régime adapté + colchicine contre l'inflammation

Uricase

- enzymes découpant l'acide urique ; l'Homme n'en possède pas = espèce uricotélique
- utilisée en parallèle d'un traitement anticancéreux : la destruction des cellules tumorales cause une accumulation d'acide urique

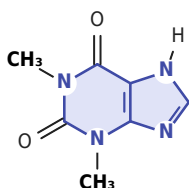
Les bases méthylées et modifiées même squelette + CH₃ (ou S) : rôle propre

Caféine (café)



1,3,7-triméthylxanthine

Théophylline (thé)



1,3-diméthylxanthine

Caféine, théophylline : produites par des plantes · action sur le système nerveux : effet stimulant

N6-méthyladénine

dans l'ADN de bactéries : reconnaître l'origine de l'ADN, défense contre les ADN étrangers

N7-méthylguanine

à l'extrémité 5' de l'ARN messager des eucaryotes = coiffe

5-méthylcytosine · 4-thiouracile

bases modifiées en post-transcriptionnel : **Bases présentes dans certains ARN**

Ajouts hors poly (hors poly) : moyens mnémotechniques purines/pyrimidines : « U + CH₃ en C5 = T » (dédit du nom 5-méthyluracile) ; « 1, 2, 3 oxo » et les flèches « +1 oxo » (la xanthine reste, dans le poly, un « dérivé de la guanine »). Couleurs : bleu pâle = pyrimidines, indigo = purines (sur toutes les molécules) ; en gras les groupements cités dans le nom ; jaune = CH₃ qui distingue T de U et la caféine de la théophylline.

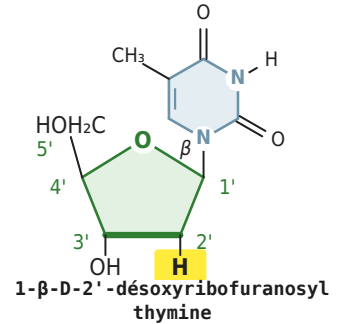
3 Nommer · l'énergie · les propriétés

Le nom suit la construction ; les propriétés découlent des bases (cycles) et du phosphate (charges)

Nommer : base → nucléoside → nucléotide nucléoside = base + ose · nucléotide = + phosphate · « d » = désoxy

Base	Nucléoside (base - ose)	Nucléotide (nucléoside - phosphate)
Uracile	uridine	UMP = acide uridylique (uridine 5' monophosphate)
Thymine	désoxythymidine dT : d = désoxy, lié au désoxyribose, base de l'ADN	TMP = acide thymidylique
Cytosine	cytidine · désoxycytidine dC	CMP = acide cytidylique
Adénine	adénosine · désoxyadénosine dA	AMP = acide adénylique = adénosine 5' monophosphate (ose = ribose)
Guanine	guanosine · désoxyguanosine dG	GMP = acide guanylique
Hypoxanthine	inosine (contient l'hypoxanthine) : précurseur de base en biologie	—

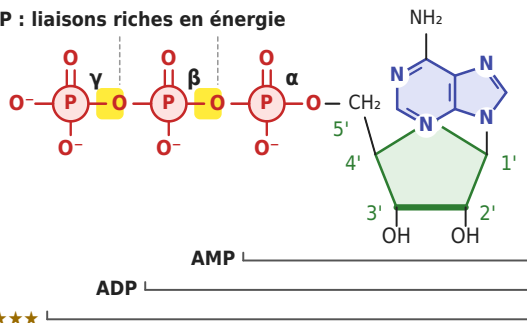
Ex. : désoxythymidine



L'énergie et le signal on ajoute des phosphates (ATP) ou on referme le phosphate sur l'ose (AMPc)

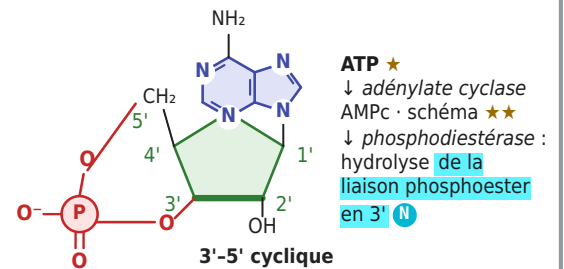
AMP → ADP (adénosine 5' mono-, diphosphate) → Adénosine 5' triphosphate : ATP ★★★

P-O-P : liaisons riches en énergie



- ose = ribose ; précurseur de l'ARN ★★★ · schéma ATP ★★★
- donneur universel d'énergie dans les réactions chimiques du vivant
- **Les liaisons pyrophosphates : P - O - P sont des liaisons riches en énergie ★★★** : type anhydride d'acide = retrait d'eau entre 2 acides phosphoriques

AMPc ★★★ = Adénosine ★ -3'-5'-monophosphate ★ cyclique



Second messenger intracellulaire · de même : GMPc, second messenger intracellulaire

⚡ hors poly même nom que les nucléases (p4) car elles coupent aussi une liaison phosphodiester, mais ce sont des enzymes différentes

Fonctions des nucléotides

- composants des acides nucléiques · énergétique
- transduction du signal (ex. : ATP neurotransmetteur ; adénosine = neuromédiateur)

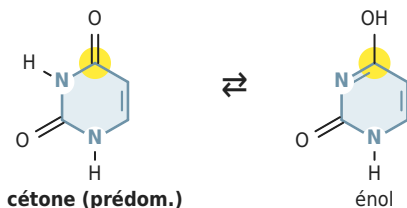
Propriétés des bases et des nucléotides pH, tautomérisation, UV, eau

Protonation / déprotonation des bases en fonction du pH : en milieu aqueux, l'état dépend du pH

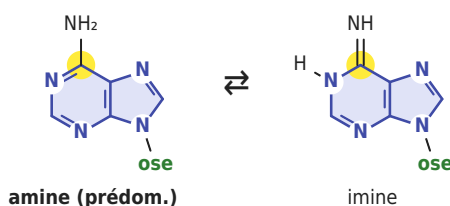
Tautomérisation — réarrangement des atomes sans gain ni perte : mouvements de liaisons

- réversible ; pas d'échange avec le milieu ; influence de l'environnement (électrostatique, pH)

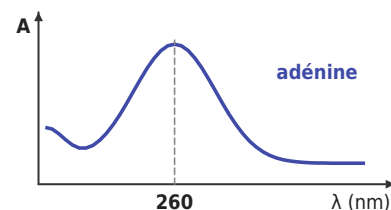
Uracile ★ : la cétone capture l'H de l'azote → fonction énone ; forme cétone prédominante



Ex : adénosine ★ : forme amine en forme imine ; amine prédominante



Absorption dans l'UV à 260 nm



par les doubles liaisons, dans l'UV

A = ε · l · C (Beer-Lambert)

A absorbance · ε coefficient d'extinction molaire (constante) · l longueur du trajet dans la cuve · C concentration

- dosage ; pureté : rapport **A260/A280**
- dénaturation (suppression des liaisons formant les structures secondaires)
- composition de molécules du vivant dans un mélange (spectrophotométrie)

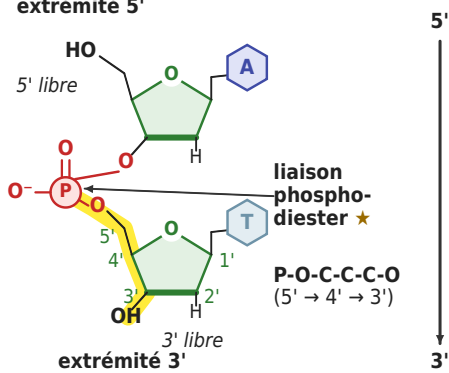
Hydrophobie / hydrophilie

- **Bases** : cycle aromatique → **peu solubles**
- nucléotides et AN : **Solubles dans l'eau** (liaison de l'eau avec le **phosphate** et l'**ose**)
- nucléotides ⚡ : interaction ionique avec **Des protéines basiques : histones** (riches en lysine et arginine : tamponnent les charges ⚡ fortes de l'ADN) et avec les ions Mg^{2+} (p1)

L'acide nucléique : un polymère orienté on étudie sa structure pour comprendre le stockage de l'info et la régulation de l'expression génétique

Structure primaire ★

extrémité 5'



- **Polymère linéaire de désoxyribonucléotides** : oligonucléotide < 50 nucléotides ; polynucléotide > 50
- partie constante = « colonne vertébrale » **phosphates-oses** · partie **Variable** = bases (A, C, G, T)
- 6 atomes **P-O-C-C-C-O** · **Liaison phosphodiester** ★ : hydroxyle 3' du nucléotide n - phosphate - hydroxyle 5' du n+1
- extrémité 5' = ose libre en 5' ; extrémité 3' = ose libre en 3' · convention : sens de lecture 5'→3'
- séquence = noms des bases dans le sens de lecture : **5' -ATTGCGTTACG...-3'**

Nucléase = phosphodiesterase : généralement par hydrolyse de la liaison phosphodiester ★

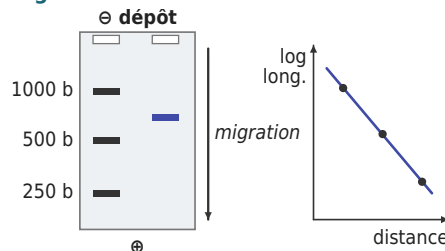
exonucleases (aux extrémités)

- 5' exonucléase : ex. réparation de l'ADN
- 3' exonucléase : ex. phosphodiesterase du venin de serpent

endonucleases (dans la chaîne)

- non spécifique : ex. désoxyribonucléase du pancréas
- **Spécifique : enzyme de restriction** : reconnaît des séquences particulières ; défense bactérienne face aux virus ; ex. EcoRI **5' G↓AATTC3'** ; sert aux scientifiques à découper l'ADN à des endroits précis

Longueur : en nombre de nucléotides ou de bases (b)



Electrophorèse (gel d'agarose ou de polyacrylamide) : ADN **chargé -** → migre vers le pôle + · **ADN plus petit migre plus loin**
Séquence déterminée par **séquencage** : reconnaissance des bases, position exacte de chaque base

Par cœur

« acides » = acide phosphorique ; « nucléiques » = noyau · unités = nucléotides ; AN = polymère de nucléotides

ADN Acide désoxyribonucléique : noyau + mitochondries · stockage de l'information génétique

ARN Acide ribonucléique : cytoplasme **et dans le noyau** · transfert de l'information génétique
ADN → *transcription* → ARN → *traduction* → protéines ; réactions inverses impossibles chez l'Homme, à la différence des virus

La double hélice structure secondaire = agencement spatial à courte distance

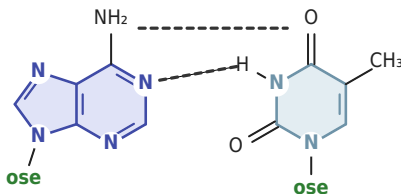
Chargaff (1950)

- **Nombre de purines = nombre de pyrimidines** : **A + G = C + T** ★★ ; **A/T = G/C = 1**
- **(A+T) / (G+C)** constant pour une espèce : E. coli 0,97 ; H. sapiens 1,4

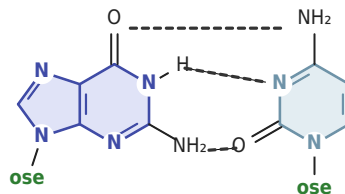
Watson et Crick (1953)

- « double hélice droite » : diffraction aux **rayons X** ★ à partir d'une image de R. Franklin
- hélice ≈ ressort ; circulaire : inscrite dans un cylindre ; double : 2 hélices, même cylindre
- droite : tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (miroir d'une gauche)

Appariement des bases ★★ = règles de Watson et Crick : A - T ★★ · G - C ★★ → explique Chargaff ★



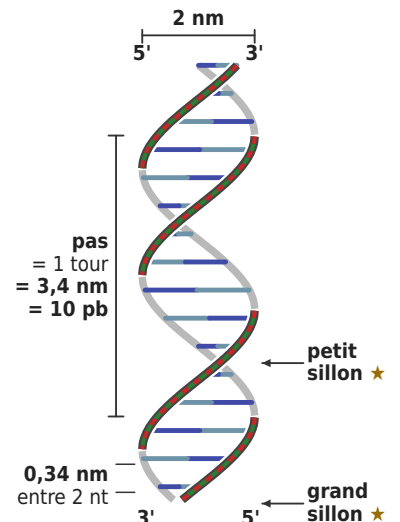
A = T : 2 liaisons H ★



G ≡ C : 3 liaisons H

- liaisons H dans le plan des bases, entre bases complémentaires : atome électronégatif (atomes impliqués mis dans le même plan)
- entre les **paires AT**, **2 liaisons hydrogène** ★ : en haut amine-cétone (H porté par l'azote à gauche ... doublet de l'O à droite) ; en bas azote de l'adénine ... H porté par l'azote de la thymine
- **Entre les paires GC**, **3 liaisons hydrogène** · dépendantes de l'environnement : **~25 liaisons hydrogène par tour d'hélice** (N)
- + interactions hydrophobes entre les hétérocycles des bases = forces d'empilement, perpendiculaires au plan des bases, dans l'axe de l'hélice

Double hélice circulaire droite



- sillons : décalage des 2 hélices, **non symétriques autour du cylindre**
- chaînes **antiparallèles** ★ · squelette désoxyribose-phosphate dehors, paires de bases dedans

Trois formes de double hélice B = la forme naturelle ; A et Z = variantes

	B ★★ (décrite par Watson et Crick)	A	Z
Hélice	double hélice droite · Forme naturelle la plus fréquente ★	double hélice droite · rare dans l'ADN · Présent dans les appariements ARN-ARN ou ADN-ARN (transcription)	double hélice gauche : tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre · promoteur des gènes (région 5') : zones alternant purines et pyrimidines (GC ★), zones dirigeant la transcription
Forme	grand + petit sillon · grand sillon = site privilégié de reconnaissance par les protéines (certaines hélices α) ; phosphates à l'extérieur → interactions avec les histones (N)	diamètre plus grand que B · grand sillon très important, petit sillon quasi inexistant · bases inclinées par rapport à l'horizontale	plus mince et plus compacte · bases plus externalisées (plus accessibles aux protéines) · effet zig-zag du squelette désoxyribose phosphate
Liaison glycosidique ANTI/SYN · ose (C2'/C3' endo)	« anti » : rotation possible de la liaison glycosidique, favorise la rotation de la base vers l'extérieur (inverse « syn » : azote rapproché de l'oxygène) · C2'-endo : carbone 2' au-dessus du plan des autres atomes · config anti-C2' endo : intérieur hydrophobe, extérieur hydrophile	« anti » · C3' endo	alternance C2' endo - base anti / C3' endo - base syn

Retiré (barré dans le poly) : « Bactéries thermophiles : pratiquement que des GC ». **Notes** : « réactions inverses impossibles chez l'Homme » — une transcriptase inverse existe (télomérase) ; l'inverse de la traduction n'existe nulle part. A + G = C + T vaut pour l'ADN double brin. « Circulaire » = inscrit dans un cylindre (pas une molécule circulaire). anti/syn = conformations autour de la liaison glycosidique.